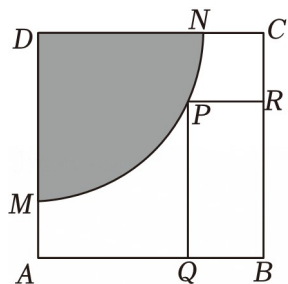


## 2025 年上海市春季高考数学试卷

## 一、填空题（本大题共 12 题，第 1-6 题每题 4 分，第 7-12 题每题 5 分，共 54 分）

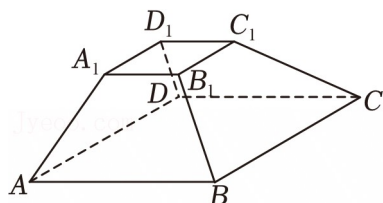
1. (4 分) 已知集合  $A = \{x | x > 0\}$ ,  $B = \{-1, 0, 1, 2\}$ , 则  $A \cap B$  等于 \_\_\_\_\_ .
2. (4 分) 不等式  $\frac{x}{x-1} < 0$  的解集为 \_\_\_\_\_ .
3. (4 分) 已知复数  $z = \frac{2+i}{i}$ , 其中  $i$  为虚数单位, 则  $|z| =$  \_\_\_\_\_ .
4. (4 分) 已知  $\vec{a} = (2, 1)$ ,  $\vec{b} = (1, x)$ , 若  $\vec{a} \parallel \vec{b}$ , 则  $x =$  \_\_\_\_\_ .
5. (4 分) 已知  $\tan \alpha = 1$ , 则  $\cos(\alpha + \frac{\pi}{4}) =$  \_\_\_\_\_ .
6. (4 分) 已知  $(x + \frac{a}{x})^6$  的展开式中常数项是 20, 则  $a =$  \_\_\_\_\_ .
7. (5 分) 已知  $\{a_n\}$  是首项为 1、公差为 1 的等差数列,  $\{b_n\}$  是首项为 1、公比为  $q$  ( $q > 0$ ) 的等比数列. 若数列  $\{a_n \cdot b_n\}$  的前三项和为 2, 则  $q =$  \_\_\_\_\_ .
8. (5 分) 关于  $x$  的方程  $|x-1| + |\pi-x| = \pi-1$  的解集为 \_\_\_\_\_ .
9. (5 分) 已知  $P$  是一个圆锥的顶点,  $PA$  是母线,  $PA=2$ , 该圆锥的底面半径是 1.  $B, C$  分别在圆锥的底面上, 则异面直线  $PA$  与  $BC$  所成角的最小值为 \_\_\_\_\_ .
10. (5 分) 已知双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{6-a^2} = 1$  ( $a > 0$ ) 的左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ . 通过  $F_2$  且倾斜角为  $\frac{\pi}{3}$  的直线与双曲线交于第一象限的点  $A$ , 延长  $AF_2$  至  $B$  使得  $AB = AF_1$ . 若  $\triangle BF_1F_2$  的面积为  $3\sqrt{6}$ , 则  $a$  的值为 \_\_\_\_\_ .
11. (5 分) 如图所示, 正方形  $ABCD$  是一块边长为 4 的工程用料, 阴影部分所示是被腐蚀的区域, 其余部分完好, 曲线  $MN$  为以  $AD$  为对称轴的抛物线的一部分,  $DM = DN = 3$ . 工人师傅现要从完好的部分中截取一块矩形原料  $BQPR$ , 当其面积有最大值时,  $AQ$  的长为 \_\_\_\_\_ .



12. (5分) 在平面中,  $\vec{e}_1$  和  $\vec{e}_2$  是互相垂直的单位向量, 向量  $\vec{a}$  满足  $|\vec{a}-4\vec{e}_1|=2$ , 向量  $\vec{b}$  满足  $|\vec{b}-6\vec{e}_2|=1$ , 则  $\vec{b}$  在  $\vec{a}$  方向上的数量投影的最大值 \_\_\_\_\_.

## 二、选择题 (本大题共 4 题, 第 13、14 题每题 4 分, 第 15、16 题每题 5 分, 共 18 分)

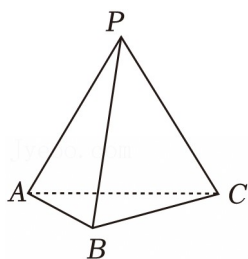
13. (4分) 如图,  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  是正四棱台, 则下列各组直线中属于异面直线的是 ( )



- A.  $AB$  和  $C_1D_1$       B.  $AA_1$  和  $CC_1$       C.  $BD_1$  和  $B_1D$       D.  $A_1D_1$  和  $AB$
14. (4分) 幂函数  $y=x^a$  在  $(0, +\infty)$  上是严格减函数, 且经过  $(-1, -1)$ , 则  $a$  的值可能是 ( )
- A.  $\frac{2}{3}$       B.  $-\frac{1}{3}$       C.  $\frac{1}{3}$       D. 3
15. (5分) 有一四边形  $ABCD$ , 对于其四边  $AB$ 、 $BC$ 、 $CD$ 、 $DA$ , 按顺序分别抛掷一枚质量均匀的硬币: 如硬币正面朝上, 则将其擦去; 如硬币反面朝上, 则不擦去. 最后, 以  $A$  为起点沿着尚未擦去的边出发, 可以到达  $C$  点的概率为 ( )
- A.  $\frac{1}{2}$       B.  $\frac{7}{16}$       C.  $\frac{1}{4}$       D.  $\frac{3}{16}$
16. (5分) 已知  $a \in \mathbf{R}$ , 不等式  $[\tan(\frac{\pi}{6}x) - a][\tan(\frac{\pi}{6}x) - a - 1] < 0$  在  $(0, 2025)$  中的整数解有  $m$  个. 关于  $m$  的个数, 以下不可能的是 ( )
- A. 0      B. 338      C. 674      D. 1012

## 三、解答题 (本大题共 5 题, 第 17-19 题每题 14 分, 第 20-21 题每题 18 分, 共 78 分)

17. (14分) 在三棱锥  $P-ABC$  中, 平面  $PAC \perp$  平面  $ABC$ ,  $PA=AC=CP=2$ ,  $AB=BC=\sqrt{2}$ .
- (1) 若  $O$  是棱  $AC$  的中点, 证明:  $BO \perp$  平面  $PAC$ , 并求三棱锥  $B-OPA$  的体积;
- (2) 求二面角  $B-PC-A$  的大小.



18. (14分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 $A$ 、 $B$ 、 $C$ 所对的边分别为 $a$ 、 $b$ 、 $c$ , 且 $c=5$ .

(1) 若 $\frac{a}{4b} = \frac{\sin B}{\sin A}$ ,  $C = \frac{\pi}{2}$ , 求 $a$ ;

(2) 若 $ab=20$ , 求 $\triangle ABC$ 的面积的最大值.

19. (14分) 甲、乙是两个体育社团的小组. 如下是两组组员身高的茎叶图 (单位: 厘米), 以身高的百位数和十位数作为“茎”排列在中间、个位数作为“叶”分列在两边.

甲、乙两小组组员身高分布茎叶图

| 甲队 |   |   |   |   |   | 乙队 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|    |   |   |   |   |   | 15 | 9 |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 16 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |  |
| 8  | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    |   |   |   |   | 3 | 18 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

(1) 求甲、乙两组组员身高的第 60 百分位数;

(2) 从甲、乙两组各选取一个组员, 求两人身高均在 170 厘米以上的概率;

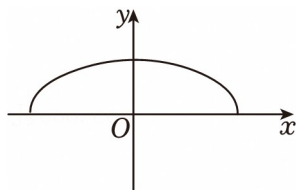
(3) 为使两组人数相同, 从甲组中调派一个队员到乙组. 是否存在甲组的一个组员, 将他调派至乙组后, 甲、乙两组的平均身高都增大?

20. (18分) 在平面直角坐标系中, 已知曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$  ( $y \geq 0$ ), 点 $P$ 、 $Q$ 分别为 $\Gamma$ 上不同的两点,  $T(t, 0)$ .

(1) 求 $\Gamma$ 所在椭圆的离心率;

(2) 若 $T(1, 0)$ ,  $Q$ 在 $y$ 轴上, 若 $T$ 到直线 $PQ$ 的距离为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$ , 求 $P$ 的坐标;

(3) 是否存在 $t$ , 使得 $\triangle TPQ$ 是以 $T$ 为直角顶点的等腰直角三角形? 若存在, 求 $t$ 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.



21. (18分) 已知函数  $y=f(x)$  的定义域是  $D$ . 对于  $t \in D$ , 定义集合  $S_{f(t)} = \{x | f(x) \geq f(t)\}$ .

(1)  $f(x) = \log_2 x$ , 求  $S_{f(16)}$ ;

(2) 对于集合  $A$ , 若对任意  $x \in A$  都有  $-x \in A$ , 则称  $A$  是对称集. 若  $D$  是对称集, 证明: “函数  $y=f(x)$  是偶函数”的充要条件是“对任意  $t \in D$ ,  $S_{f(t)}$  是对称集”;

(3) 若  $x \in \mathbf{R}$ ,  $f(x) = e^x - \frac{1}{2}mx^2$ . 求  $m$  的取值范围, 使得对于任意  $t_1 < t_2 \in D$ , 都有

$$S_{f(t_2)} \subseteq S_{f(t_1)}.$$

## 2025 年上海市春季高考数学试卷

## 参考答案与试题解析

## 一、填空题（本大题共 12 题，第 1-6 题每题 4 分，第 7-12 题每题 5 分，共 54 分）

1. (4 分) 已知集合  $A = \{x|x > 0\}$ ,  $B = \{-1, 0, 1, 2\}$ , 则  $A \cap B$  等于  $\{1, 2\}$  .

【解答】解：由集合  $A = \{x|x > 0\}$ ,  $B = \{-1, 0, 1, 2\}$ ,

则  $A \cap B = \{x|x > 0\} \cap \{-1, 0, 1, 2\} = \{1, 2\}$ .

故答案为： $\{1, 2\}$ .

2. (4 分) 不等式  $\frac{x}{x-1} < 0$  的解集为  $(0, 1)$  .

【解答】解：由不等式  $\frac{x}{x-1} < 0$  可得  $x(x-1) < 0$ , 解得  $0 < x < 1$ ,

故答案为： $(0, 1)$  .

3. (4 分) 已知复数  $z = \frac{2+i}{i}$ , 其中  $i$  为虚数单位, 则  $|z| =$   $\sqrt{5}$  .

【解答】解： $z = \frac{2+i}{i} = \frac{i(2+i)}{i^2} = 1-2i$ ,

故  $|z| = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$ .

故答案为： $\sqrt{5}$ .

4. (4 分) 已知  $\vec{a} = (2, 1)$ ,  $\vec{b} = (1, x)$ , 若  $\vec{a} \parallel \vec{b}$ , 则  $x =$   $-\frac{1}{2}$  .

【解答】解： $\vec{a} = (2, 1)$ ,  $\vec{b} = (1, x)$ ,  $\vec{a} \parallel \vec{b}$ ,

则  $2x = 1$ , 解得  $x = \frac{1}{2}$ .

故答案为： $\frac{1}{2}$ .

5. (4 分) 已知  $\tan \alpha = 1$ , 则  $\cos(\alpha + \frac{\pi}{4}) =$   $0$  .

【解答】解：已知  $\tan \alpha = 1$ ,

即  $\sin \alpha = \cos \alpha$ ,

$$\text{则 } \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} (\cos\alpha - \sin\alpha) = 0.$$

故答案为：0.

6. (4分) 已知  $\left(x + \frac{a}{x}\right)^6$  的展开式中常数项是 20, 则  $a = \underline{1}$ .

【解答】解:  $\left(x + \frac{a}{x}\right)^6$  的展开式的通项公式为  $T_{r+1} = C_6^r x^{6-r} a^r x^{-r} = C_6^r a^r x^{6-2r}$ ,

$$\text{令 } 6-2r=0, \text{ 解得 } r=3, \text{ 所以 } T_4 = C_6^3 a^3 = 20, \text{ 解得 } a=1.$$

故答案为: 1.

7. (5分) 已知  $\{a_n\}$  是首项为 1、公差为 1 的等差数列,  $\{b_n\}$  是首项为 1、公比为  $q$  ( $q>0$ ) 的等比数列.

$$\text{若数列 } \{a_n \cdot b_n\} \text{ 的前三项和为 2, 则 } q = \underline{\frac{1}{3}}.$$

【解答】解: 由题意可得,  $a_n = n$ ,  $b_n = q^{n-1}$ ,  $q>0$ ,

$$\text{若数列 } \{a_n \cdot b_n\} \text{ 的前三项和为 2, 则 } 1+2q+3q^2=2,$$

$$\text{解得 } q = \frac{1}{3} \text{ 或 } q = -1 \text{ (舍)}.$$

$$\text{故答案为: } \frac{1}{3}.$$

8. (5分) 关于  $x$  的方程  $|x-1| + |\pi-x| = \pi-1$  的解集为  $\underline{[1, \pi]}$ .

$$\text{【解答】解: 因为 } |x-1| + |\pi-x| = \begin{cases} x-1+x-\pi, & x \geq \pi \\ \pi-1, & 1 < x < \pi \\ 1-x+\pi-x, & x \leq 1 \end{cases} = \begin{cases} 2x-1-\pi, & x \geq \pi \\ \pi-1, & 1 < x < \pi \\ 1+\pi-2x, & x \leq 1 \end{cases}.$$

当  $x \geq \pi$  时, 令  $2x-1-\pi = \pi-1$ , 得  $x = \pi$ ;

当  $1 < x < \pi$  时,  $|x-1| + |\pi-x| = \pi-1$  恒成立;

当  $x \leq 1$  时, 令  $1+\pi-2x = \pi-1$ , 得  $x = 1$ .

综上所述, 方程  $|x-1| + |\pi-x| = \pi-1$  的解集为  $[1, \pi]$ .

故答案为:  $[1, \pi]$ .

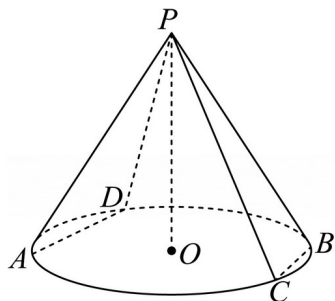
9. (5分) 已知  $P$  是一个圆锥的顶点,  $PA$  是母线,  $PA=2$ , 该圆锥的底面半径是 1.  $B$ 、 $C$  分别在圆锥的底

$$\text{面上, 则异面直线 } PA \text{ 与 } BC \text{ 所成角的最小值为 } \underline{\frac{\pi}{3}}.$$

【解答】解：P 是一个圆锥的顶点，PA 是母线，PA=2，该圆锥的底面半径是 1，

B、C 分别在圆锥的底面上，

如图，过 A 作 AD∥BC 交底面圆锥于 D 点，连接 PD，



∵PA=PD，AD∥BC，则∠PAD 为异面直线 PA 与 BC 所成角，

$$\therefore \cos \angle PAD = \frac{|PA|^2 + |AD|^2 - |PD|^2}{2|PA| \cdot |AD|} = \frac{2^2 + |AD|^2 - 2^2}{4|AD|} = \frac{|AD|}{4},$$

又  $0 < |AD| \leq 2$ ,

$$\therefore 0 < \frac{|AD|}{4} \leq \frac{1}{2}, \text{ 即 } 0 < \cos \angle PAD \leq \frac{1}{2},$$

∵ $\angle PAD \in (0, \frac{\pi}{2})$ ，函数  $y = \cos \alpha$  在  $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$  上单调递减，

$$\therefore \frac{\pi}{3} \leq \angle PAD < \frac{\pi}{2},$$

∴异面直线 PA 与 BC 所成角的最小值为  $\frac{\pi}{3}$ .

故答案为： $\frac{\pi}{3}$ .

10. (5 分) 已知双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{6-a^2} = 1$  ( $a > 0$ ) 的左、右焦点分别为  $F_1$ 、 $F_2$ . 通过  $F_2$  且倾斜角为  $\frac{\pi}{3}$  的直

线与双曲线交于第一象限的点 A，延长  $AF_2$  至 B 使得  $AB = AF_1$ . 若  $\triangle BF_1F_2$  的面积为  $3\sqrt{6}$ ，则 a 的值为  $\sqrt{3}$ .

【解答】解：已知  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{6-a^2} = 1$ ,

则  $b^2 = 6 - a^2 > 0$ ,

解得  $0 < a < \sqrt{6}$ ,

$$\text{又 } c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{6},$$

$$\text{则 } F_1(-\sqrt{6}, 0), F_2(\sqrt{6}, 0),$$

$$\text{设 } B(x_B, y_B),$$

$$\text{又 } \triangle BF_1F_2 \text{ 的面积为 } 3\sqrt{6},$$

$$\text{则 } S_{\triangle BF_1F_2} = \frac{1}{2} \cdot |y_B| \cdot |F_1F_2| = \sqrt{6} |y_B| = 3\sqrt{6},$$

$$\text{解得 } y_B = -3,$$

$$\text{由题意可得直线 } AB \text{ 的斜率 } \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3},$$

$$\text{则方程为 } y = \sqrt{3}(x - \sqrt{6}),$$

$$\text{将 } y_B = -3 \text{ 代入上式,}$$

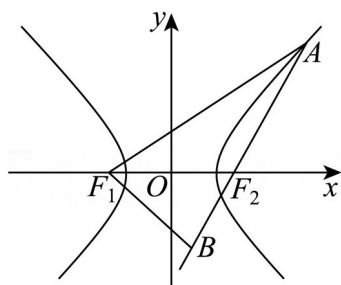
$$\text{则 } -3 = \sqrt{3}(x_B - \sqrt{6}),$$

$$\text{解得 } x_B = \sqrt{6} - \sqrt{3},$$

$$\text{由题意可得 } |AF_1| - |AF_2| = |AB| - |AF_2| = |BF_2| = \sqrt{(\sqrt{6} - \sqrt{3} - \sqrt{6})^2 + (-3 - 0)^2} = 2\sqrt{3},$$

$$\text{易知 } a = \sqrt{3}.$$

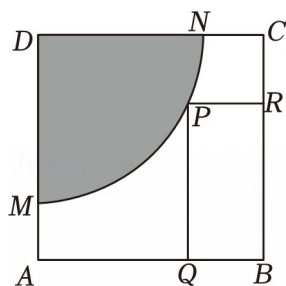
$$\text{故答案为: } \sqrt{3}.$$



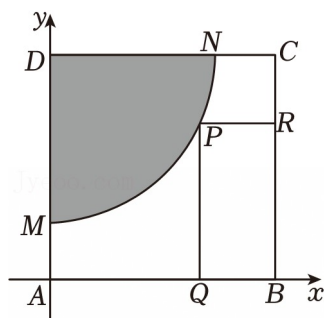
11. (5分) 如图所示, 正方形  $ABCD$  是一块边长为 4 的工程用料, 阴影部分所示是被腐蚀的区域, 其余部分完好, 曲线  $MN$  为以  $AD$  为对称轴的抛物线的一部分,  $DM = DN = 3$ . 工人师傅现要从完好的部分

中截取一块矩形原料  $BQPR$ , 当其面积有最大值时,  $AQ$  的长为  $\frac{4+\sqrt{7}}{3}$ .





【解答】解：由题知，以A为原点，建立平面直角坐标系，如图，



则  $M(0, 1)$ ， $N(3, 4)$ ，设  $MN$  方程为： $y = ax^2 + b$ ，

$$\text{所以} \begin{cases} 0+b=1 \\ 9a+b=4 \end{cases}, \begin{cases} a=\frac{1}{3} \\ b=1 \end{cases}, MN \text{ 方程为: } y = \frac{1}{3}x^2 + 1,$$

令矩形  $BQPR$  面积为  $S$ ，

当  $AQ \geq 3$  时， $S \leq S_{BQNC} = 1 \times 4 = 4$ ，

当  $0 < AQ < 3$ ，设  $AQ = x$  ( $0 < x < 3$ )，则  $P(x, \frac{1}{3}x^2 + 1)$ ，

$$\text{所以 } S = (4-x)(\frac{1}{3}x^2 + 1) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{4}{3}x^2 - x + 4,$$

$$\text{则 } S' = -x^2 + \frac{8}{3}x - 1 = -(\frac{x-4}{3})^2 + \frac{7}{9},$$

$$\text{令 } S' > 0, \text{ 则 } \frac{4-\sqrt{7}}{3} < x < \frac{4+\sqrt{7}}{3},$$

$$\text{令 } S' < 0, \text{ 则 } x > \frac{4+\sqrt{7}}{3} \text{ 或 } x < \frac{4-\sqrt{7}}{3},$$

则  $S$  在  $(\frac{4+\sqrt{7}}{3}, +\infty)$ ， $(-\infty, \frac{4-\sqrt{7}}{3})$  上单调递减，在  $(\frac{4-\sqrt{7}}{3}, \frac{4+\sqrt{7}}{3})$  上单调递增，

$$\text{又 } 0 < x < 3, S(0) = 4, S(\frac{4+\sqrt{7}}{3}) = \frac{344+14\sqrt{7}}{81} > 4,$$

所以当  $AQ$  的长为  $\frac{4+\sqrt{7}}{3}$  时, 该矩形面积最大.

故答案为:  $\frac{4+\sqrt{7}}{3}$ .

12. (5分) 在平面中,  $\vec{e}_1$  和  $\vec{e}_2$  是互相垂直的单位向量, 向量  $\vec{a}$  满足  $|\vec{a}-4\vec{e}_1|=2$ , 向量  $\vec{b}$  满足

$|\vec{b}-6\vec{e}_2|=1$ , 则  $\vec{b}$  在  $\vec{a}$  方向上的数量投影的最大值 4.

【解答】解: 根据题意不妨设  $\vec{e}_1 = (1, 0)$ ,  $\vec{e}_2 = (0, 1)$ ,  $\vec{a} = (x, y)$ ,  $\vec{b} = (m, n)$ ,

则  $\vec{a}-4\vec{e}_1 = (x-4, y)$ ,  $\vec{b}-6\vec{e}_2 = (m, n-6)$ ,

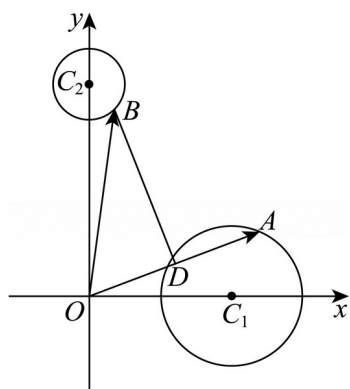
由  $|\vec{a}-4\vec{e}_1|=2$  可得  $(x-4)^2+y^2=4$ ,

由  $|\vec{b}-6\vec{e}_2|=1$  可得  $m^2+(n-6)^2=1$ ,

设  $\vec{OA}=\vec{a}$ ,  $\vec{OB}=\vec{b}$ , 故  $A$  在以  $C_1(4, 0)$  为圆心, 2 为半径的圆上,

$B$  在以  $C_2(0, 6)$  为圆心, 1 为半径的圆上,

过  $B$  作  $BD \perp OA$  于  $D$ , 则  $OD$  即为  $\vec{b}$  在  $\vec{a}$  上的数量投影, 如下所示:

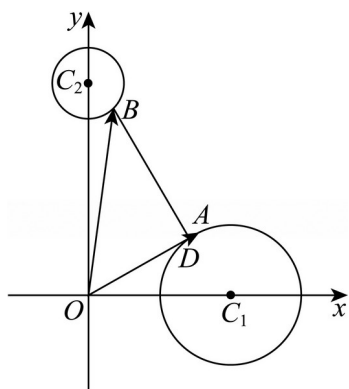


因为  $A, B$  分别为两圆上任意动点, 不妨固定  $B$ , 则  $OB$  为定长,

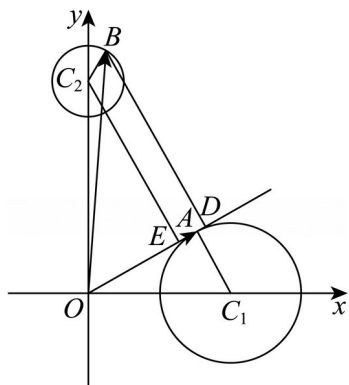
设  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \theta$ , 即  $\angle AOB = \theta$ , 故  $|OD| = |OB| \cdot \cos \theta$ ,

因为此时  $|OB|$  为定长, 且  $\theta = \angle AOB < 180^\circ$ ,

故随着  $\theta$  的减小,  $\cos \theta$  增大, 直至  $OA$  恰好与圆  $C_1$  相切时,  $|OD|$  取得最大值, 如下所示:



在  $OA$  与圆  $C_1$  相切的基础上，移动点  $B$ ，过  $C_2$  作  $C_2E \perp OA$  于  $E$ ，故  $|OD| = |OE| + |ED|$ ；

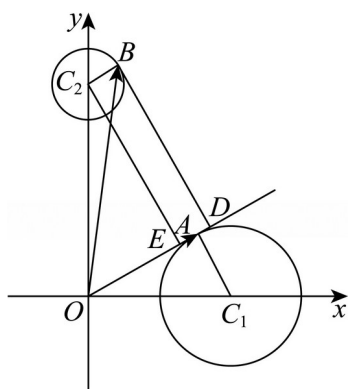


在  $\triangle C_1AO$  中， $\angle C_1AO = 90^\circ$ ， $C_1A = 2$ ， $OC_1 = 4$ ，

故  $\angle AOC_1 = 30^\circ$ ， $\angle C_2OE = 60^\circ$ ，因为  $|OC_2| = 6$ ，

故在直角三角形  $C_2OE$  中， $|OC_2| = 2|OE|$ ，则  $OE = 3$ ，即  $|OD| = |OE| + |ED| = 3 + |ED|$ ；

在四边形  $BDEC_2$  中，因为  $\angle DEC_2 = \angle C_2ED = 90^\circ$ ，故  $|DE| \leq |BC_2| = 1$ ，



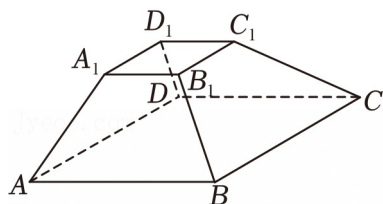
当且仅当  $BC_2 \parallel DE$  时等号成立，从而  $|OD| = 3 + |ED| \leq 3 + 1 = 4$ ，

综上所述： $\vec{b}$  在  $\vec{a}$  方向上的数量投影的最大值为 4.

故答案为：4.

## 二、选择题（本大题共 4 题，第 13、14 题每题 4 分，第 15、16 题每题 5 分，共 18 分）

13. (4 分) 如图,  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  是正四棱台, 则下列各组直线中属于异面直线的是 ( )



- A.  $AB$  和  $C_1D_1$       B.  $AA_1$  和  $CC_1$       C.  $BD_1$  和  $B_1D$       D.  $A_1D_1$  和  $AB$

【解答】解: 根据题意, 依次分析选项:

对于 A, 因为  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  是正四棱台, 所以  $AB \parallel A_1B_1 \parallel C_1D_1$ , 故 A 错误,

对于 B, 棱台的侧棱延长后交于一点, 所以  $AA_1$  与  $CC_1$  相交, 故 B 错误,

对于 C, 同理 B,  $BB_1$  与  $DD_1$  也相交, 所以 B,  $B_1$ ,  $D_1$ ,  $D$  四点共面, 所以  $BD_1$  与  $B_1D$  相交, 故 C 错误,

对于 D,  $A_1D_1$  与  $AB$  既不相交, 也不平行, 是异面直线, 故 D 正确.

故选: D.

14. (4 分) 幂函数  $y=x^a$  在  $(0, +\infty)$  上是严格减函数, 且经过  $(-1, -1)$ , 则  $a$  的值可能是 ( )

- A.  $-\frac{2}{3}$       B.  $-\frac{1}{3}$       C.  $\frac{1}{3}$       D. 3

【解答】解: 对于 A, 若  $a = -\frac{2}{3}$ , 则  $y = x^{-\frac{2}{3}}$ , 当  $x = -1$  时,  $y = (-1)^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{(-1)^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{\sqrt[3]{(-1)^2}} = 1$ ,

所以幂函数  $y = x^{-\frac{2}{3}}$  过点  $(-1, 1)$ , 故 A 错误;

对于 B, 若  $a = -\frac{1}{3}$ , 则  $y = x^{-\frac{1}{3}}$ , 当  $x = -1$  时,  $y = (-1)^{-\frac{1}{3}} = \frac{1}{(-1)^{\frac{1}{3}}} = -1$ ,

所以幂函数  $y = x^{-\frac{1}{3}}$  过点  $(-1, -1)$ , 故 B 正确,

因为幂函数  $y = x^a$  在  $(0, +\infty)$  上是严格减函数, 所以  $a < 0$ , 故 C 错误, D 错误.

故选: B.

15. (5 分) 有一四边形  $ABCD$ , 对于其四边  $AB$ 、 $BC$ 、 $CD$ 、 $DA$ , 按顺序分别抛掷一枚质量均匀的硬币: 如硬币正面朝上, 则将其擦去; 如硬币反面朝上, 则不擦去. 最后, 以  $A$  为起点沿着尚未擦去的边出发,

可以到达  $C$  点的概率为 ( )

- A.  $\frac{1}{2}$                       B.  $\frac{7}{16}$                       C.  $\frac{1}{4}$                       D.  $\frac{3}{16}$

**【解答】**解：根据题意，对于其四边  $AB$ 、 $BC$ 、 $CD$ 、 $DA$ ，  
按顺序分别抛掷一枚质量均匀的硬币，  
共有  $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$  种情况，  
要从  $A$  出发沿着尚未擦去的边能到达点  $C$ ，  
若保留  $AB$ ， $BC$  两条边，则  $CD$ ， $DA$  可保留也可擦去，  
共有  $2 \times 2 = 4$  种情况；  
若保留  $AD$ ， $DC$  两条边，则  $AB$ ， $BC$  可保留也可擦去，  
共有  $2 \times 2 - 1 = 3$  种情况（其中有一种情况与上面重复），  
则要从  $A$  出发沿着尚未擦去的边能到达点  $C$ ，共有 7 种情况，  
 $\therefore$  可以到达  $C$  点的概率为  $\frac{7}{16}$ 。

故选：B。

16. (5 分) 已知  $a \in \mathbf{R}$ ，不等式  $[\tan(\frac{\pi}{6}x) - a][\tan(\frac{\pi}{6}x) - a - 1] < 0$  在  $(0, 2025)$  中的整数解有  $m$  个。关于  $m$  的个数，以下不可能的是 ( )

- A. 0                      B. 338                      C. 674                      D. 1012

**【解答】**解：因为  $[\tan(\frac{\pi}{6}x) - a][\tan(\frac{\pi}{6}x) - a - 1] < 0$ ，所以  $a < \tan(\frac{\pi}{6}x) < a + 1$ ，

考虑函数  $y = \tan(\frac{\pi}{6}x)$  在  $(0, 2025)$  的图像，以 6 为周期，

先考虑一条直线  $y = t$  ( $t \in \mathbf{R}$ ) 与函数的整点交点，

注意到在一个周期  $(0, 6]$  内，可能存在的整点有 1, 2, 4, 5, 6，

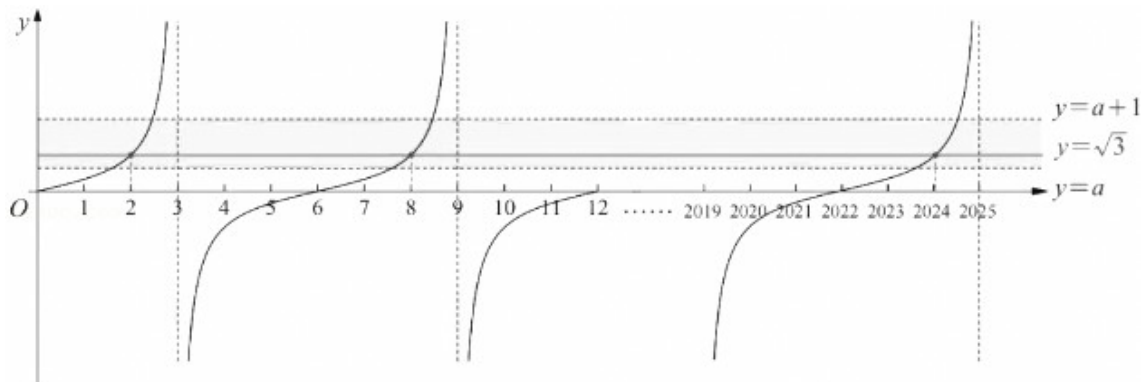
可得  $t \in \{-\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, 0, \frac{\sqrt{3}}{3}, \sqrt{3}\}$ ，以下分情况讨论：

- ① 当  $t = \sqrt{3}$  时， $x = 2 + 6k$ ， $k = 0, 1, 2, \dots, 337$ ，有 338 个整点；  
② 当  $t = \frac{\sqrt{3}}{3}$  时， $x = 1 + 6k$ ， $k = 0, 1, 2, \dots, 337$ ，有 338 个整点；  
③ 当  $t = 0$  时， $x = 6 + 6k$ ， $k = 0, 1, 2, \dots, 336$ ，有 337 个整点；

④ 当  $t = \frac{\sqrt{3}}{3}$  时,  $x = 5 + 6k$ ,  $k = 0, 1, 2, \dots, 336$ , 有 337 个整点;

⑤ 当  $t = -\frac{\sqrt{3}}{3}$  时,  $x = 4 + 6k$ ,  $k = 0, 1, 2, \dots, 336$ , 有 337 个整点,

再考虑直线  $y = a$  与  $y = a + 1$  所包围的区域 (不含边界),



注意到区间  $(a, a + 1)$  的长度为 1,

所以可能  $0, \frac{\sqrt{3}}{3} \in (a, a + 1)$ , 就有  $337 + 337 = 674$  个整点, 故 C 可能;

因为  $\frac{\sqrt{3}}{3}$  与  $\sqrt{3}$  的距离为  $\frac{2\sqrt{3}}{3} > 1$ , 所以只可能是  $\frac{\sqrt{3}}{3}$  或  $\sqrt{3}$  中的一个  $\in (a, a + 1)$ , 就有 338 个整点, 故 B 可能;

而当  $a > \sqrt{3}$  时,  $\{-\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, 0, \frac{\sqrt{3}}{3}, \sqrt{3}\}$  中没有元素  $\in (a, a + 1)$ , 就有 0 个整点, 故 A 可能;

注意到  $1012 = 338 + 337 + 337$ , 但  $\frac{\sqrt{3}}{3}$  与  $-\frac{\sqrt{3}}{3}$  的距离为  $\frac{2\sqrt{3}}{3} > 1$ , 故 D 不可能.

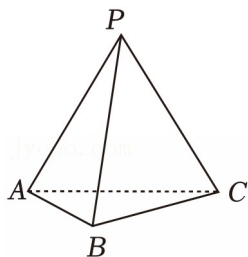
故选: D.

### 三、解答题 (本大题共 5 题, 第 17-19 题每题 14 分, 第 20-21 题每题 18 分, 共 78 分)

17. (14 分) 在三棱锥  $P-ABC$  中, 平面  $PAC \perp$  平面  $ABC$ ,  $PA = AC = CP = 2$ ,  $AB = BC = \sqrt{2}$ .

(1) 若  $O$  是棱  $AC$  的中点, 证明:  $BO \perp$  平面  $PAC$ , 并求三棱锥  $B-OPA$  的体积;

(2) 求二面角  $B-PC-A$  的大小.



【解答】解：（1）证明：连接  $BO$ ，因为  $AB=BC=\sqrt{2}$ ，所以  $BO \perp AC$ ，  
 因为平面  $PAC \perp$  平面  $ABC$ ，交线为  $AC$ ，  
 $BO \subset$  平面  $ABC$ ，  
 所以  $BO \perp$  平面  $PAC$ ，

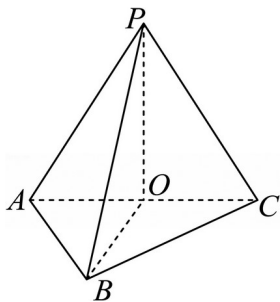
因为  $PA=AC=CP=2$ ，所以  $PO \perp AC$ ， $AO=1$ ， $PO=\sqrt{AP^2-AO^2}=\sqrt{3}$ ，

$$\text{故 } S_{\triangle OPA} = \frac{1}{2} OP \cdot AO = \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times 1 = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

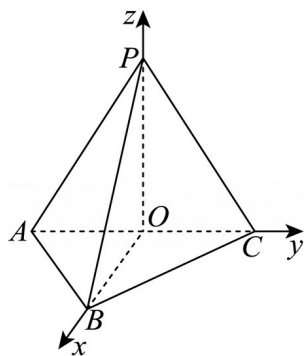
$AB=\sqrt{2}$ ，由勾股定理得  $BO=\sqrt{AB^2-AO^2}=\sqrt{2-1}=1$ ，

又  $BO \perp$  平面  $PAC$ ，

$$\text{三棱锥 } B-OPA \text{ 的体积 } V = \frac{1}{3} S_{\triangle OPA} \cdot BO = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 1 = \frac{\sqrt{3}}{6};$$



（2）由（1）知， $BO \perp$  平面  $PAC$ ， $OC, OP \subset$  平面  $PAC$ ，  
 所以  $BO \perp OC$ ， $BO \perp OP$ ，又  $PO \perp AC$ ，故  $OB, OC, OP$  两两垂直，  
 以  $O$  为坐标原点， $OB, OC, OP$  所在直线分别为  $x, y, z$  轴，建立空间直角坐标系，



则  $B(1, 0, 0)$ ,  $P(0, 0, \sqrt{3})$ ,  $C(0, 1, 0)$ ,  $A(0, -1, 0)$ ,

$$\overrightarrow{BP} = (-1, 0, \sqrt{3}), \quad \overrightarrow{PC} = (0, 1, -\sqrt{3}),$$

设平面  $BPC$  的一个法向量为  $\vec{m} = (x, y, z)$ ,

$$\text{则} \begin{cases} \vec{m} \perp \overrightarrow{BP} \\ \vec{m} \perp \overrightarrow{PC} \end{cases}, \text{ 则} \begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{BP} = (x, y, z) \cdot (-1, 0, \sqrt{3}) = -x + \sqrt{3}z = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{PC} = (x, y, z) \cdot (0, 1, -\sqrt{3}) = y - \sqrt{3}z = 0 \end{cases},$$

令  $z=1$  得  $x=y=\sqrt{3}$ , 故  $\vec{m} = (\sqrt{3}, \sqrt{3}, 1)$ ,

又平面  $PCA$  的一个法向量为  $\vec{n} = (1, 0, 0)$ ,

$$\text{故} \cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{(\sqrt{3}, \sqrt{3}, 1) \cdot (1, 0, 0)}{\sqrt{3+3+1}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{7},$$

由图可知, 二面角  $B-PC-A$  为锐角,

故二面角  $B-PC-A$  的大小为  $\arccos \frac{\sqrt{21}}{7}$ .

18. (14分) 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A$ 、 $B$ 、 $C$  所对的边分别为  $a$ 、 $b$ 、 $c$ , 且  $c=5$ .

(1) 若  $\frac{a}{4b} = \frac{\sin B}{\sin A}$ ,  $C = \frac{\pi}{2}$ , 求  $a$ ;

(2) 若  $ab=20$ , 求  $\triangle ABC$  的面积的最大值.

**【解答】** 解: (1) 由  $\frac{a}{4b} = \frac{\sin B}{\sin A}$ , 根据正弦定理得  $\frac{a}{4b} = \frac{b}{a}$ , 化简得  $a=2b$ ,

因为  $C = \frac{\pi}{2}$ ,  $c=5$ , 所以  $a^2+b^2=c^2=25$ , 即  $4b^2+b^2=25$ , 解得  $b=\sqrt{5}$ ,  $a=2b=2\sqrt{5}$ ;



(2) 根据  $ab=20$ ,  $c=5$ , 由余弦定理得  $\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \frac{1}{40} (a^2+b^2-25) \geq \frac{1}{40} (2ab-25) = \frac{3}{8}$

,

当且仅当  $a=b$  时, 等号成立.

所以  $\cos^2 C \geq \frac{9}{64}$ , 即  $1 - \sin^2 C \geq \frac{9}{64}$ , 可得  $\sin^2 C \leq \frac{55}{64}$ , 结合  $\sin C > 0$ , 解得  $\sin C \leq \frac{\sqrt{55}}{8}$ .

因为  $\triangle ABC$  的面积  $S = \frac{1}{2} ab \sin C = 10 \sin C \leq 10 \times \frac{\sqrt{55}}{8} = \frac{5\sqrt{55}}{4}$ ,

所以当  $a=b=2\sqrt{5}$  时,  $\triangle ABC$  的面积取得最大值  $\frac{5\sqrt{55}}{4}$ .

19. (14分) 甲、乙是两个体育社团的小组. 如下是两组组员身高的茎叶图 (单位: 厘米), 以身高的百位数和十位数作为“茎”排列在中间、个位数作为“叶”分列在两边.

甲、乙两小组组员身高分布茎叶图

| 甲队 |   |   |   |   |   | 乙队 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|    |   |   |   |   |   | 15 | 9 |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 16 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |  |
| 8  | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    |   |   |   |   | 3 | 18 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

- 求甲、乙两组组员身高的第 60 百分位数;
- 从甲、乙两组各选取一个组员, 求两人身高均在 170 厘米以上的概率;
- 为使两组人数相同, 从甲组中调派一个队员到乙组. 是否存在甲组的一个组员, 将他调派至乙组后, 甲、乙两组的平均身高都增大?

**【解答】** 解: (1) 由题意得:

甲队:  $i = 12 \times 60\% = 7.2$ ,

$\therefore$  甲组的第 60 百分位数为从小到大排列的第 8 位组员身高, 为 173 厘米;

乙队:  $i = 10 \times 60\% = 6$ ,

$\therefore$  乙组的第 60 百分位数为从小到大排列第 6 位和第 7 位组员身高的平均数,

即为  $\frac{166+167}{2} = 166.5$  厘米.

- 记甲乙两队各选取一名组员, 两人身高均在 170 厘米以上为事件 A,

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_7^1 \cdot C_1^1}{C_{12}^1 \cdot C_{10}^1} = \frac{7}{120},$$

$\therefore$  从甲、乙两组各选取一个组员，两人身高均在 170 厘米以上的概率为  $\frac{7}{120}$ .

$$(3) \bar{x}_{\text{甲}} = \frac{167 \times 2 + 165 \times 2 + 164 + 178 + 175 + 174 + 173 + 172 \times 2 + 183}{12} = 171.25,$$

$$\bar{x}_{\text{乙}} = \frac{159 + 160 + 163 + 165 \times 2 + 166 + 167 + 168 \times 2 + 172}{10} = 165.3$$

要使两组平均身高都增大，

则从甲组调到乙组的组员身高应在两平均数之间（不包括端点平均数），

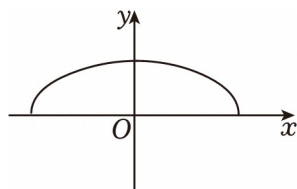
$\therefore$  把甲组的其中一个 167 厘米的组员调到乙组即可.

20. (18 分) 在平面直角坐标系中，已知曲线  $\Gamma: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 (y \geq 0)$ ，点  $P$ 、 $Q$  分别为  $\Gamma$  上不同的两点， $T(t, 0)$ .

(1) 求  $\Gamma$  所在椭圆的离心率；

(2) 若  $T(1, 0)$ ， $Q$  在  $y$  轴上，若  $T$  到直线  $PQ$  的距离为  $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ，求  $P$  的坐标；

(3) 是否存在  $t$ ，使得  $\triangle TPQ$  是以  $T$  为直角顶点的等腰直角三角形？若存在，求  $t$  的取值范围；若不存在，请说明理由.



**【解答】** 解：(1) 因为椭圆  $\Gamma$  的方程为  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1 (y \geq 0)$ ，

所以  $a=2$ ， $c=\sqrt{3}$ ，

则椭圆的离心率为  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ；

(2) 若  $T$  到直线  $PQ$  的距离为  $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ，

可得以  $T(1, 0)$  为圆心， $\frac{\sqrt{5}}{5}$  为半径的圆与过  $Q(0, 1)$  的直线相切，

且切线与  $\Gamma: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 (y \geq 0)$  有交点,

显然切线斜率存在,

设切线为  $y = nx + 1$ ,

$$\text{此时 } \frac{|n+1|}{\sqrt{1+n^2}} = \frac{\sqrt{5}}{5},$$

整理得  $2n^2 + 5n + 2 = (2n+1)(n+2) = 0$ ,

解得  $n = -\frac{1}{2}$  或  $n = -2$ ,

当  $n = -\frac{1}{2}$  时, 切线方程为  $y = -\frac{1}{2}x + 1$ ,

$$\text{联立 } \begin{cases} y = -\frac{1}{2}x + 1 \\ x^2 + 4y^2 = 4 \end{cases},$$

解得  $x = 0$  或  $x = 2$ ,

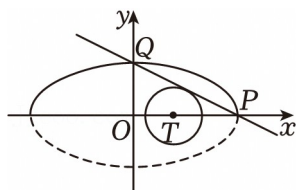
即  $P(2, 0)$ , 满足题意;

当  $n = -2$  时, 切线方程为  $y = -2x + 1$ ,

同理得  $x = 0$  或  $x = \frac{16}{17}$ ,

即  $P(\frac{16}{17}, \frac{15}{17})$ , 不满足题意;

综上所述,  $P(2, 0)$ ;



(3) 易知直线  $PQ$  的斜率存在,

设直线  $PQ$  的方程为  $y = kx + m$ ,  $P(x_1, y_1)$ ,  $Q(x_2, y_2)$ ,

$$\text{联立 } \begin{cases} y = kx + m \\ x^2 + 4y^2 = 4 \end{cases}, \text{ 消去 } y \text{ 并整理得 } (1+4k^2)x^2 + 8kmx + 4m^2 - 4 = 0,$$

此时  $\Delta = 64k^2m^2 - 16(m^2 - 1)(1 + 4k^2) = 64k^2 - 16m^2 + 16 > 0$ ,

解得  $4k^2 > m^2 - 1$ ,

由韦达定理得  $x_1 + x_2 = -\frac{8km}{1+4k^2}$ ,  $x_1 x_2 = \frac{4(m^2-1)}{1+4k^2}$ ,

所以  $y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 2m = \frac{2m}{1+4k^2} > 0$ ,

$y_1 y_2 = k^2 x_1 x_2 + km(x_1 + x_2) + m^2 = \frac{4k^2 m^2 - 4k^2}{1+4k^2} - \frac{8k^2 m^2}{1+4k^2} + m^2 = \frac{m^2 - 4k^2}{1+4k^2} \geq 0$ ,

所以  $m^2 \geq 4k^2$  且  $m > 0$ ,

可得  $\sqrt{4k^2 + 1} > m > 2|k| \geq 0$ ,

当  $k=0$  时,  $y_1 = y_2 = m$  且  $|x_1| = |x_2| = m$ ,

则  $m = \frac{2\sqrt{5}}{5} \in (0, 1)$ ,

此时  $T(0, 0)$ , 满足题意;

当  $k \neq 0$ ,

易知  $PQ$  的中点为  $A(-\frac{4km}{1+4k^2}, \frac{m}{1+4k^2})$ ,

又  $T(t, 0)$ ,

所以  $k_{TA} = \frac{\frac{m}{1+4k^2} - 0}{-\frac{4km}{1+4k^2} - t} = \frac{1}{k}$ ,

即  $t = -\frac{3km}{1+4k^2}$ ,

因为  $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} = (x_1 - t)(x_2 - t) + y_1 y_2 = x_1 x_2 - t(x_1 + x_2) + t^2 + y_1 y_2 = 0$ ,

$\frac{4(m^2-1)}{1+4k^2} + \frac{8kmt}{1+4k^2} + t^2 + \frac{m^2-4k^2}{1+4k^2} = \frac{5m^2-4k^2-4}{1+4k^2} + \frac{8kmt}{1+4k^2} + t^2 = 0$ ,

所以  $5m^2 - 4k^2 - 4 + 8kmt + (1+4k^2)t^2 = 0$ ,

即  $5m^2(1+k^2) = 4(4k^4 + 5k^2 + 1)$ ,

解得  $0 < k^2 < 1$ ,

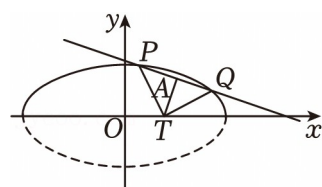
$$\text{此时 } t^2 = \frac{9k^2 m^2}{(1+4k^2)^2} = \frac{36}{\frac{5}{k^2} + 20},$$

$$\text{所以 } t^2 \in (0, \frac{36}{25}),$$

$$\text{解得 } t \in (-\frac{6}{5}, 0) \cup (0, \frac{6}{5}),$$

易知当  $t = \pm \frac{6}{5}$  时也满足条件.

综上所述,  $t \in [-\frac{6}{5}, \frac{6}{5}]$ .



21. (18分) 已知函数  $y=f(x)$  的定义域是  $D$ . 对于  $t \in D$ , 定义集合  $S_{f(t)} = \{x | f(x) \geq f(t)\}$ .

(1)  $f(x) = \log_2 x$ , 求  $S_{f(16)}$ ;

(2) 对于集合  $A$ , 若对任意  $x \in A$  都有  $-x \in A$ , 则称  $A$  是对称集. 若  $D$  是对称集, 证明: “函数  $y=f(x)$  是偶函数” 的充要条件是 “对任意  $t \in D$ ,  $S_{f(t)}$  是对称集”;

(3) 若  $x \in \mathbf{R}$ ,  $f(x) = e^x - \frac{1}{2}mx^2$ . 求  $m$  的取值范围, 使得对于任意  $t_1 < t_2 \in D$ , 都有

$$S_{f(t_2)} \subseteq S_{f(t_1)}.$$

**【解答】** 解: (1) 由定义得,  $S_{f(16)} = \{x | f(x) \geq f(16)\} = \{x | \log_2 x \geq \log_2 16\} = \{x | x \geq 16\}$ .

(2) 证明: 必要性: 因为函数  $y=f(x)$  是偶函数, 所以对任意  $x \in D$ ,  $f(x) = f(-x)$ , 对任意  $t \in D$ , 若  $x \in S_{f(t)}$ , 即  $f(x) \geq f(t)$ , 则  $f(-x) = f(x) \geq f(t)$ ,

所以  $-x \in S_{f(t)}$ , 所以对任意  $t \in D$ ,  $S_{f(t)}$  是对称集.

充分性：若对任意  $t \in D$ ,  $S_{f(t)}$  是对称集，

因为对任意  $t \in D$ ,  $t \in S_{f(t)}$ , 所以  $-t \in S_{f(t)}$ , 即  $f(-t) \geq f(t)$  ①,

又  $-t \in S_{f(-t)}$ , 所以  $t \in S_{f(-t)}$ , 即  $f(t) \geq f(-t)$  ②.

由①②得, 对任意  $t \in D$ ,  $f(t) = f(-t)$ ,

所以函数  $y=f(x)$  是偶函数.

综上, “函数  $y=f(x)$  是偶函数”的充要条件是“对任意  $t \in D$ ,  $S_{f(t)}$  是对称集”, 得证.

(3) 因为对于任意  $t_1 < t_2 \in D$ , 都有  $S_{f(t_2)} \subseteq S_{f(t_1)}$ ,

所以若  $x \in S_{f(t_2)}$ , 则  $x \in S_{f(t_1)}$ , 即若  $f(x) \geq f(t_2)$ , 则  $f(x) \geq f(t_1)$ ,

所以  $f(t_2) \geq f(t_1)$ , 所以  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调减,

所以对任意  $x \in \mathbf{R}$ ,  $f(x) = e^x - mx \geq 0$  恒成立.

当  $x=0$  时, 显然成立,  $m \in \mathbf{R}$ ;

当  $x > 0$  时,  $m \leq \frac{e^x}{x}$  恒成立, 令  $g(x) = \frac{e^x}{x}$ ,  $g'(x) = \frac{(x-1)e^x}{x^2}$ ,

所以  $g(x)$  在  $(0, 1)$  单调递减,  $(1, +\infty)$  单调递增, 所以  $m \leq g(x)_{\min} = g(1) = e$ ;

当  $x < 0$  时,  $m \geq \frac{e^x}{x}$  恒成立, 此时  $g'(x) = \frac{(x-1)e^x}{x^2} < 0$

因为  $g(x)$  在  $(-\infty, 0)$  上单调递减, 当  $x \rightarrow -\infty$  时,  $g(x) \rightarrow 0$ ,  $g(x) < 0$ ,

$x < 0$ ,  $x \rightarrow 0$  时,  $g(x) \rightarrow -\infty$ ,

所以  $m \geq 0$ ;

综上,  $m$  的取值范围是  $[0, e]$ .



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序